吴笛

24岁 | 男 | RL，Embodied agent
diwu7012@gmail.com



教育背景

2020-09 ~ 2024-09	同济大学	软件工程（本科）
2024-09 ~ 至今	同济大学（推免）	计算机科学与技术（硕士）

荣誉证书

- 英语四级626分，雅思7.5，本科优秀学生奖学金若干，**研究生国家奖学金（1/65）**

科研成果

Generative Multi-Agent Collaboration in Embodied AI: A Systematic Review, 2025

IJCAI 2025中稿，独立一作，首篇在大模型时代视角下，对具身情景下的多智能体协作进行的系统性综述。我们指出，如今的Agent可以外化在一个具身实体上，也可以指代于一个内部的Foudation model，因此，我们将协作分为了外部协作与内部协作，并系统阐述了这样的系统的关键模块设计，应用与未来展望。

On-Policy Reinforcement Fine-Tuning with Offline Reward for Multi-Step Embodied Planning, 2025

ACL 2026 main中稿，独立一作。首篇将RLVR强化微调应用在具身规划任务中。与传统的math推理任务不同，具身规划是一个多轮的，交互式的环境，因此，我们应用了一种简单但有效的离线奖励方式，解决多轮奖励稀疏 & 具身交互昂贵的问题。我们给出了此算法理论上的upper bound证明，并在EmbodiedBench上取得了SOTA的效果。此工作被ERA，Pelican-VL等知名工作引用。

AtomEgo: Exploring Ego–Robot Integration for Embodied Foundation Model Pretraining, 2026

ICRA 2027 Under Review，独立一作. 探索利用大规模人类第一视角（Ego）数据提升具身基础模型的预训练效果：(1) 构建约 2,659 小时的 Ego–Robot 统一数据集与预训练管线；(2) 系统研究双动作头联合训练、渐进式跨本体对齐及 World–Action Modeling 三种预训练范式；(3) 在真机实验中验证跨本体对齐的有效性，最佳方法将任务成功率从 32.86% 提升至 53.57%。

Leaping Beyond the Teacher via Reinforced On-Policy Distillation for Robotic Manipulation，2026

CVPR 2027 Under Review, 共同一作. 提出 Reinforced On-Policy Distillation（ReOPD）框架, 通过阶段自适应的 Teacher–RL 协同优化机制，结合教师密集监督与环境奖励，实现高效探索并突破教师性能上限，并结合 Human-in-the-Loop 实现高效真机强化学习

LaST1.0: A Unified Latent World-Action Model with Control-Centric SpatioTemporal Reasoning, 2026

ICRA 2027 Under Review. 提出面向精细机器人操作的统一 Latent World-Action Model，将传统的未来视频预测转化为基于腕部视角的几何感知 Latent Prediction，利用未来交互动态作为辅助监督，增强模型的空间理解与动作控制能力；设计 Encoder-Free 视觉架构及基于 4D-RoPE 的 LaST-Attention，实现高效时空建模

实习经验

2025-07 ~ 2026-03　　同济&凯乐士具身合作项目　　group leader

主持同济大学 × 凯乐士具身智能合作项目，面向仓储搬运/分拣场景推进智能化落地，目标产出对标仓储场景，跨出简单桌面任务的通用 VLA模型与真机系统。5 个月内带领本科生完成实验室 **从 0 到 1** 的真机系统构建与 VLA 训练部署，覆盖完整研发闭环如下：

- **真机硬件适配**：基于 Realman 双臂轮式机器人，完成夹爪和相机等关键硬件适配，例如拆机排障、更换改造夹爪适配物流场景等
- **数采系统构建**：自主搭建高效数据采集与replay框架，支持可视化采集、同步与后处理功能
- **模型训练与部署**：基于pi05完成从训练到部署的 VLA 流程搭建，构建本地部署代码并优化推理速度，提升真实场景下的执行效率。
- **长程物流分拣 Demo**：构建多阶段物流分拣 Demo，涵盖识别、抓取、搬运、投放等完整流程，产出**5min**级别物流分拣demo。

2026-05 ~ 2026-09　　香港大学 Agentic Intelligence-Lab　　Research Intern

在HKU Agentic Intelligence Lab 作为 Research Intern，参与以下项目工作: (1) **具身基模预训练**：拟使用数千小时的真机机器人数据与Ego数据，进行具身基座模型的预训练，探索Scaling Ego数据对于预训练的效果。其中主要负责数据采集处理与质量筛选，以及模型预训练的相关工作。(2) **具身强化学习后训练**：针对现在的VLA RL后训练样本效率低，收敛速度慢的问题，拟提出一种基于反思的Reward shaping机制，将训练执行过程中的反思信号加入到VLA Online RL的后训练中，从而优化VLA-RL的后训练流程。

2026-09 ~ 至今　　至简动力-北京大学联合实验室　　Research Intern

自9月份至今，在至简动力与PKU-HMI lab作为Research Intern。**北京大学方面**，参与Last系列基模研发，产出Last1.0，Last-OPD等系列论文；**至简动力方面**，参与工程落地实现，包括（1）具身模型部署与调优：完成 $\pi_{0.5}$、Cosmos Policy等模型的真机部署适配，构建真机部署框架，并在部署测对模型效果进行调优（2）真机强化学习部署与训练：实现RLT算法在天机机器臂任务上的复现，构建真机强化学习流程，并成功提升插入等精细任务的成功率